

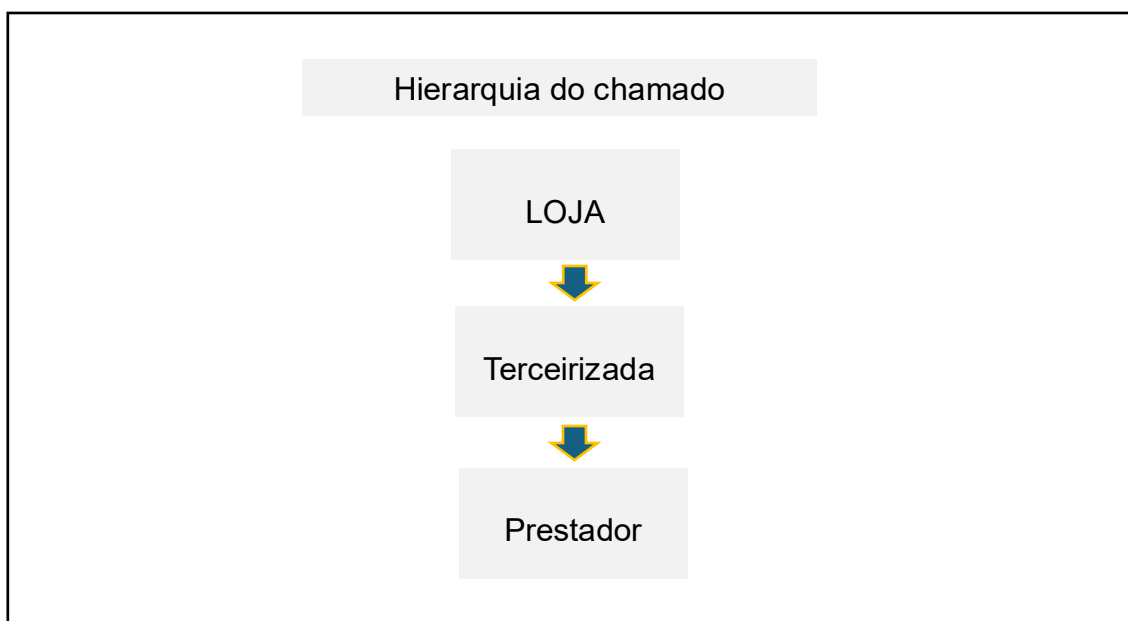
Estudo de Caso — Redução de risco em implantação de infraestrutura utilizando validação prévia em ambiente virtual

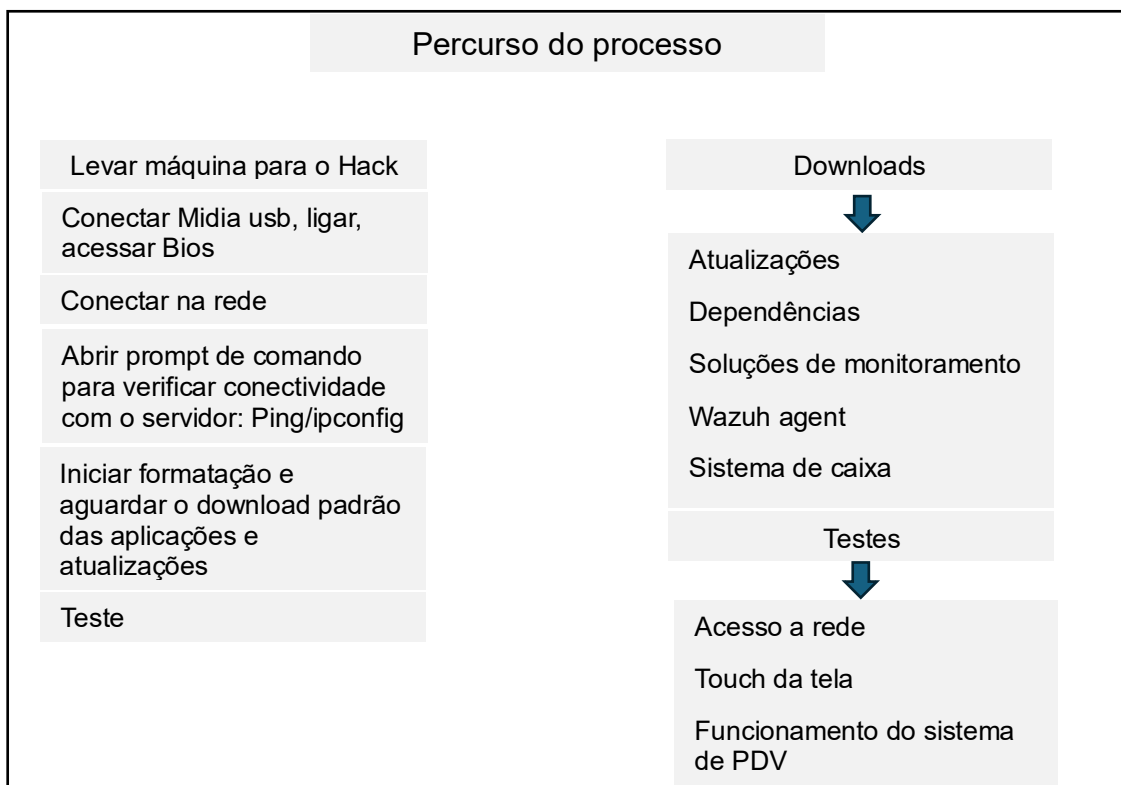
➤ Contexto

A documentação envolve uma situação real em que foi necessário a criação de um ambiente virtual para a simulação da infraestrutura do cliente. Uma demonstração da importância em não apenas conhecer o cenário, mas visualizar um caminho que desenvolva a solicitação da maneira mais proativa possível.

➤ Problema

O cliente necessitava que alguns terminais do PDV fossem levados até o Hack para se conectarem no servidor e posteriormente aplicar uma correção no sistema operacional (S.O). Durante a implementação, foi observado que a infraestrutura do cliente dependia de um switch gerenciável sem documentação, sem acesso administrativo imediato e contendo apenas uma porta disponível, transformando uma atividade de minutos num processo longo e dependente de terceiros. Dessa forma, dois chamados foram abertos para a conclusão.





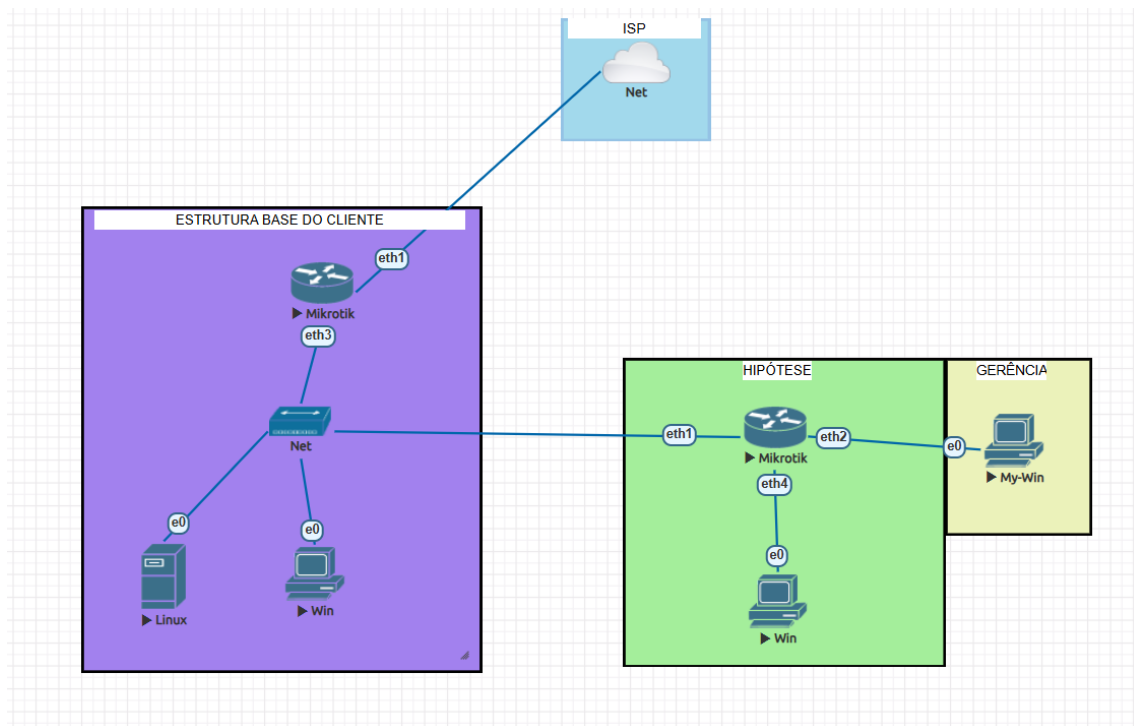
➤ Hipótese

Para eliminar a limitação das portas, foi criado uma infraestrutura de teste no Eve-ng com Mikrotik em modo bridge para validar previamente uma solução capaz de entregar conectividade simultânea para mais equipamentos.

➤ Construção do laboratório

O laboratório traz um roteador de borda da Mikrotik se conectando com a rede externa, representando a estrutura do cliente. Abaixo, um switch não gerenciável apenas para passar as informações de rede para as máquinas e servidores da LAN. Nenhuma configuração especial foi feita nas máquinas, o intuito é apenas testar a conectividade.

No bloco ao lado, representado em verde, está a RB que será usada em bridge. O equipamento possui um conjunto de portas alinhadas passando informação (como um switch), e uma fora da bridge para gerência. (Seria usada por mim para acessar o router se necessário).



➤ A distribuição das portas ficou da seguinte forma:

- Bridge(lan): ether1, ether3, ether4
- Gerência: ether2

```
[admin@RouterOS] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, H - hw-offload
#  INTERFACE      BRIDGE      HW  PVID PR  PATH-COST  INTERNA...  HORIZON
0  ether3          lan         yes   1 0x      10         10      none
1  ether4          lan         yes   1 0x      10         10      none
2  ether1          lan         yes   1 0x      10         10      none
[admin@RouterOS] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
#  NAME      TYPE      ACTUAL-MTU  L2MTU
0  RS ether1  ether      1500
1  R  ether2  ether      1500
2  RS ether3  ether      1500
3  RS ether4  ether      1500
4  R  lan     bridge     1500 65535
[admin@RouterOS] >
```

A imagem mostra a configuração da bridge e as interfaces do router.

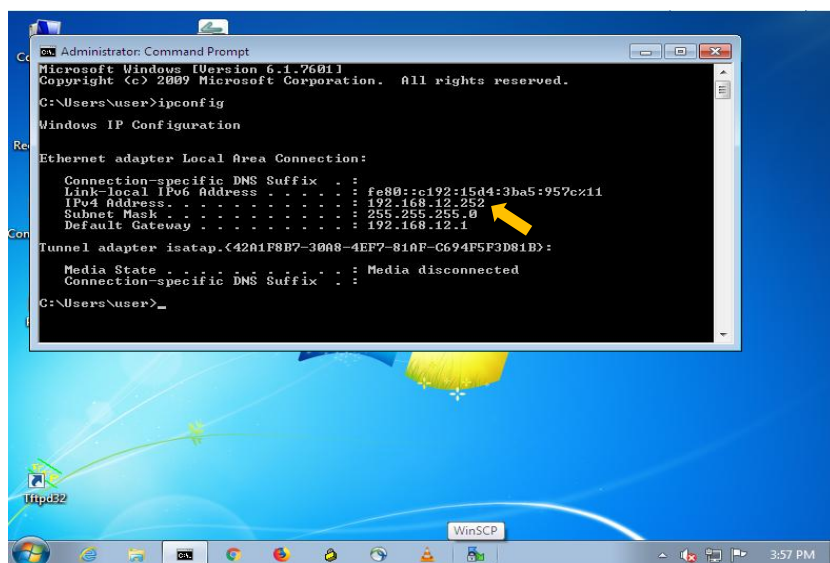
O intuito de sair do padrão foi o motivo pelo qual não escolhi a primeira ou a última porta para ser usada como gerência.

➤ Testes realizados

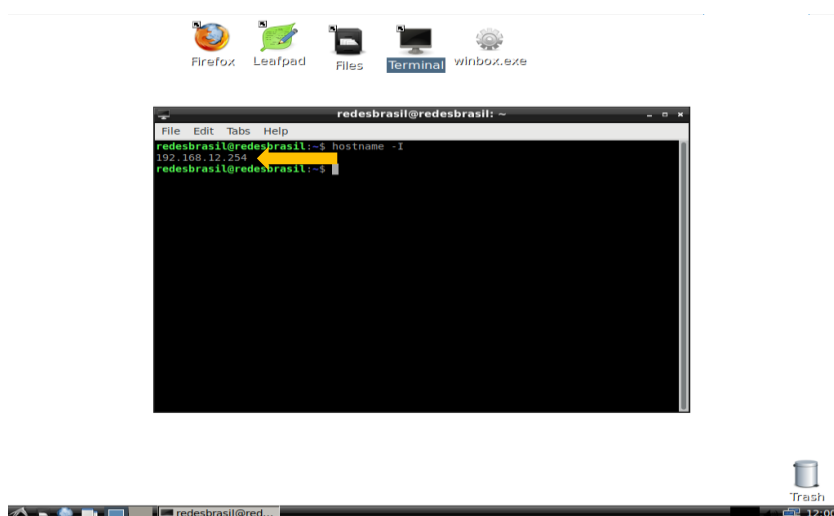
Para a validação, foi executado o comando de verificação IP(ipconfig) no sistema Windows do bloco verde e um teste de comunicação ping desses terminais com as máquinas do bloco roxo, simulando a comunicação dos pdvs com o servidor do cliente.

➤ Resultados esperados e obtidos

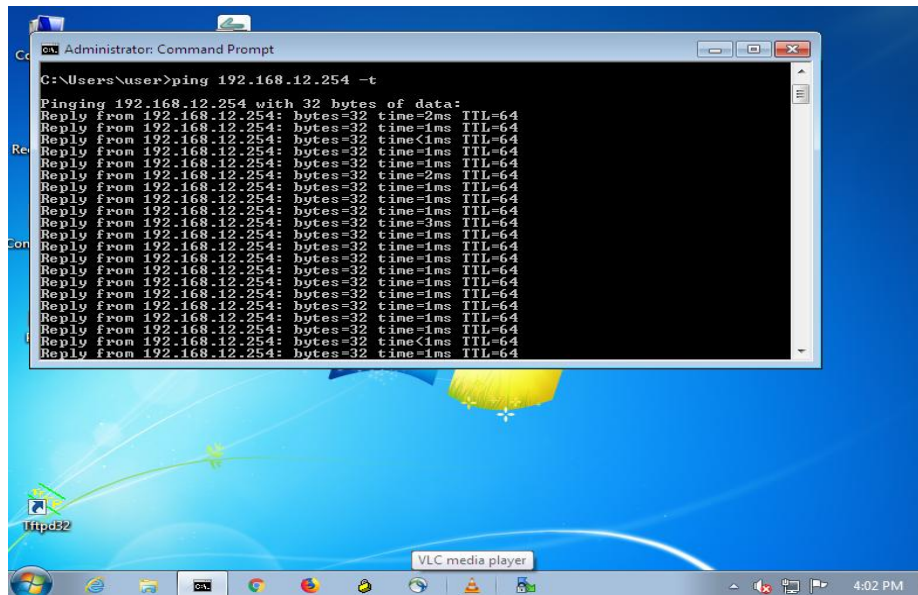
Como primeiro resultado, é esperado que o Windows defeituoso consiga pegar endereçamento IP.



IP servidor



Como segundo resultado, espera-se que o Windows consiga pingar o servidor normalmente.

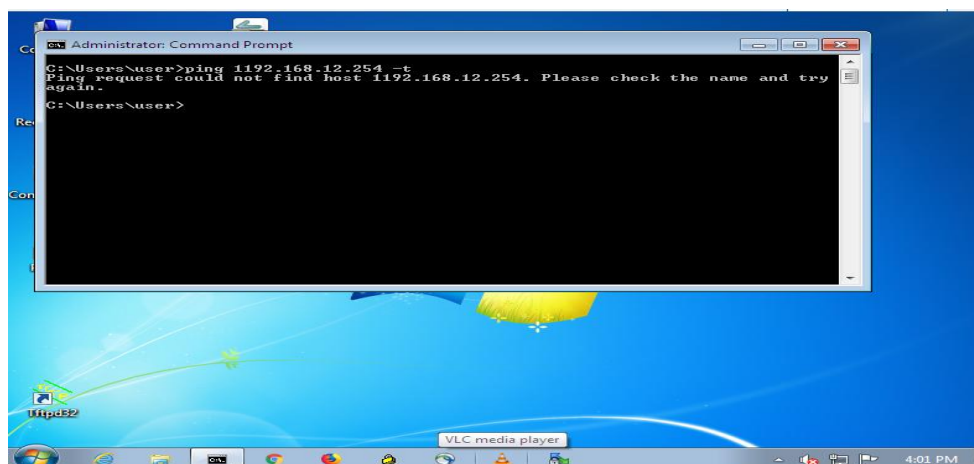


➤ Erros cometidos e Troubleshooting

1. DHCP-CLIENT: No primeiro momento foi adicionado um dhcp-client na bridge, mas logo percebi que não havia necessidade. O router não precisa pegar ip, só está servindo de switch.

```
[admin@RouterOS] > interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="lan" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled
  arp-timeout=auto mac-address=50:00:00:02:00:00 protocol-mode=rstp
  fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=yes ageing-time=5m
  priority=0x8000 max-message-age=20s forward-delay=15s
  transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no dhcp-snooping=no
[admin@RouterOS] > ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  INTERFACE      USE ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS      ADDRESS
0 XI lan          yes yes
[admin@RouterOS] >
```

2. Erro de ping: O primeiro teste de comunicação falhou, mas o motivo estava bem estampado na tela. Erro de digitação.



➤ **Resultado Operacional**

A solução foi validada previamente em ambiente virtual e posteriormente aplicada na infraestrutura física até a finalização do atendimento. A utilização da Mikrotik previamente configurada permitiu entregar conectividade para os equipamentos sem repetir a limitação encontrada na primeira intervenção. A preparação antecipada também permitiu levar recursos para a utilização em campo.

➤ **Lições aprendidas**

Como executor do serviço, muitas vezes não é passado as informações por completo e por isso é importante sempre estar preparado. A primeira visita foi o suficiente para entender o problema do cliente, enxergar as limitações da infraestrutura e, com isso, foi possível montar uma solução para que a limitação fosse excluída. Dando espaço para uma resolução mais rápida.

Juntamente com o roteador já configurado em bridge, levei cabos e discos removíveis a mais com o sistema específico já instalado, o que configura mais uma ação que promove agilidade no atendimento.

Além disso, a solicitação das informações de rede, da disponibilidade da infra e da comunicação com os administradores da rede é muito importante, nos casos em que essa informação é desconhecida pelo solicitante (Hierarquia do chamado especificada na página 1) se torna interessante já ter em mãos essas soluções disponíveis.